ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

65 №4 Зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену»

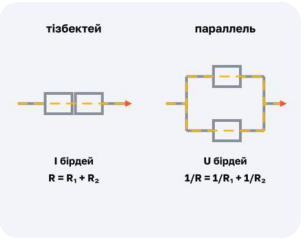
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

R_1 тізбектей, ал R_2 және R_3 параллель жалғанған тізбектегі әр резистордың тогын алдын ала есептеп, тәжірибемен тексере аламыз ба?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тізбектей	**А.** U = const, I = ΣI_i, 1/R = $\Sigma 1/R_i$.
2. Параллель	**Б.** Бөліктерге бөліп, біртіндеп ықшамдау.
3. Аралас тізбек	**В.** I = const, U = ΣU_i, R = ΣR_i.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
c	_____	_____
n	сыну көрсеткіші	
s	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тізбектей жалғауда жалпы кедергі:**
   - (A) $R = R_1 \cdot R_2$
   - (B) $R = R_1 + R_2$
   - (C) $R = R_1 - R_2$
   - (D) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$

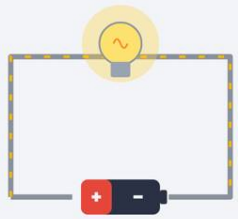
2. **Екі 6 Ом резистор параллель жалғанған. Жалпы кедергі:**
   - (A) 3 Ом
   - (B) 36 Ом
   - (C) 6 Ом
   - (D) 12 Ом

3. **Тізбектей жалғауда барлық өткізгіште бірдей:**
   - (A) Ток күші
   - (B) Кедергі
   - (C) Кернеу
   - (D) Қуат

4. **Параллель жалғауда барлық тармақта бірдей:**
   - (A) Ток күші
   - (B) Заряд
   - (C) Кедергі
   - (D) Кернеу

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Аралас тізбектің жалпы кедергісі қалай есептеледі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшенген $I = I_2 + I_3$ теңдігін тексер.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Тәжірибе мен теорияның айырмашылық себептерін (ток көзінің ішкі кедергісі, құралдар) талда.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B PhET-те аралас тізбекті модельдеу.
- C «Көпір сұлбасы» (Уитстон) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№4 Зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену»

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула I = const: I — ток күші, А; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші, ; s — жол, м

Тест: 1 — B, 2 — A, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: $R = R_1 + R_2R_3/(R_2 + R_3)$.

B деңгейі: Шамамен тең (қателік шегінде).

C деңгейі: Ішкі кедергі, амперметр кедергісі, резистор допускі (±5%).